

Sistema de Control del Brazo Servo

1. Descripción General del Producto

Un sistema completo de control de brazo robótico con 5 servos y tres métodos de control:

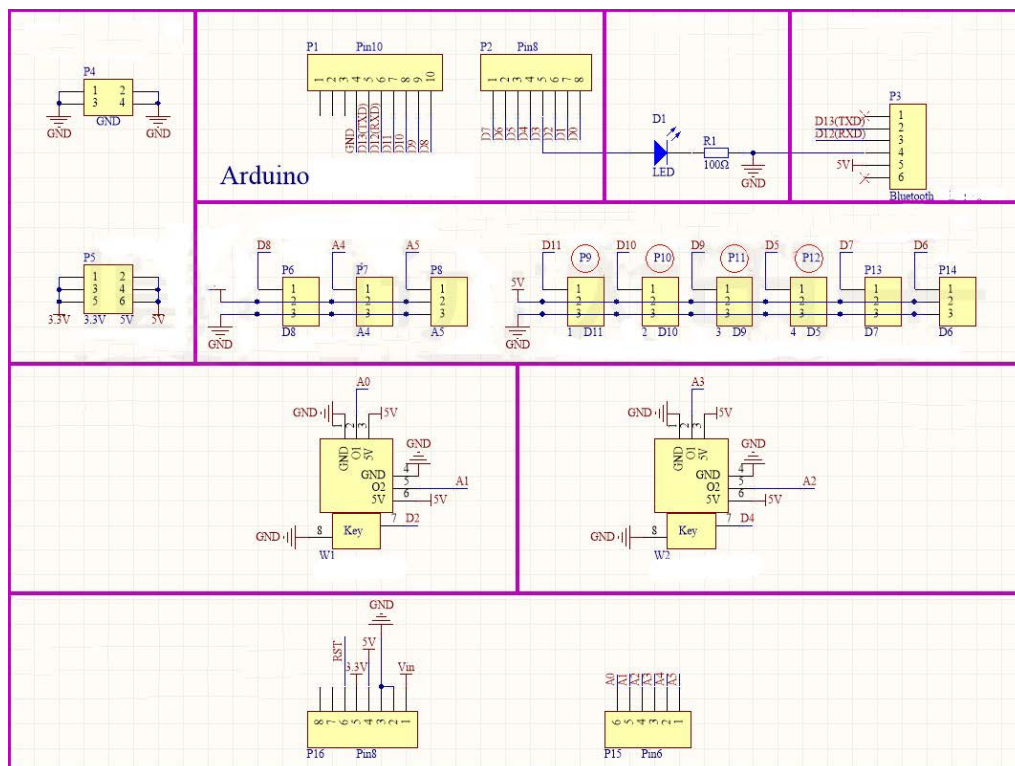
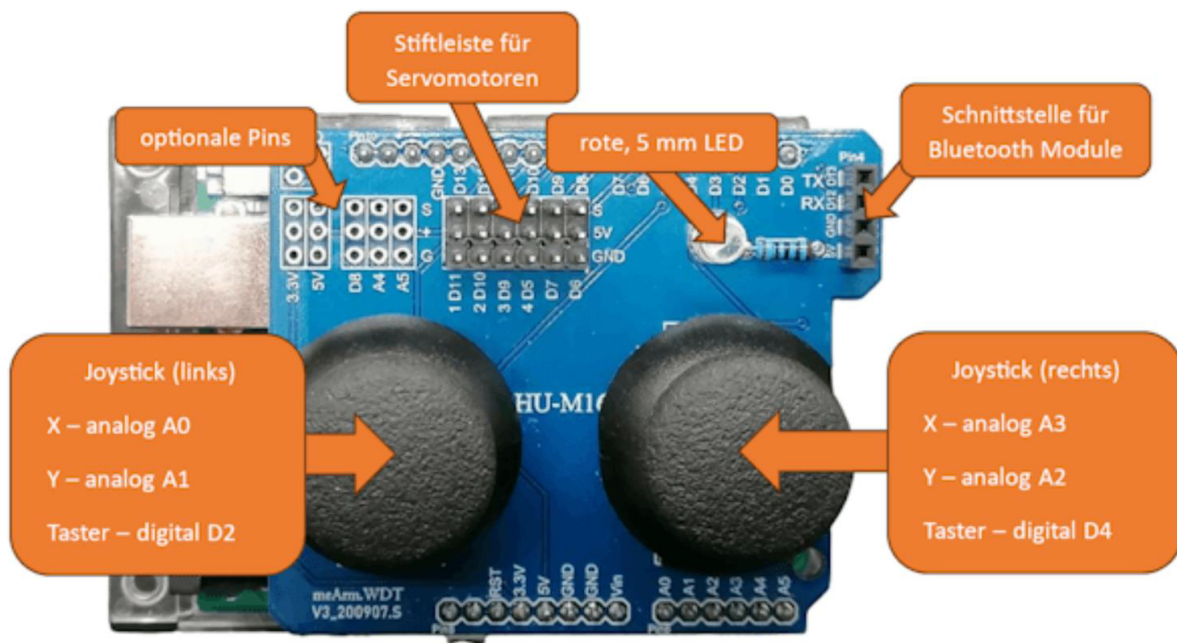
- Control por Joystick - Dos joysticks para control en tiempo real
- Comandos Seriales - Monitor Serial del Arduino IDE
- Interfaz Python - Interfaz de computadora con controles visuales

2. Hardware

- Arduino UNO R3 (controlador principal)
- 2 módulos de joystick de dos ejes
- 5 servomotores MG995
- Componentes mecánicos del brazo

3. Definición de Pines

Consulte el archivo `servo_control.ino` en el proyecto para el mapeo completo de pines (A0/A1/A2/A3, D2/D4, pines digitales 5/7/9/10/11).



4. Lógica de Control

Tabla de Mapeo de Control:

Control	Pin	Servo	Rango	Función
Joystick 1 X	A0	Servo 0	0–180°	Eje X
Joystick 1 Y	A1	Servo 1	0–180°	Eje Y
Botón Joystick 1	D2	Servo 4	0–90°	+2°/presión
Joystick 2 X	A3	Servo 2	0–180°	Eje X
Joystick 2 Y	A2	Servo 3	0–180°	Eje Y
Botón Joystick 2	D4	Servo 4	0–90°	-2°/presión

5. Configuración del Arduino

1. Abra servo_control.ino en el Arduino IDE
2. Seleccione la Placa: Arduino UNO
3. Seleccione el puerto COM
4. Suba el sketch
5. Abra el Monitor Serial (9600 baudios)

6. Comandos Seriales

0 90 - Fija Servo 0 en 90° (máx 180)
1 45 - Fija Servo 1 en 45° (máx 180)
2 90 - Fija Servo 2 en 90° (máx 180)
3 90 - Fija Servo 3 en 90° (máx 180)
4 45 - Fija Servo 4 en 45° (máx 90)
90 - Fija TODOS en 90°
s - Mostrar estado
h - Mostrar ayuda

7. Interfaz Python

Requisitos: Python 3.x, pyserial

Instalación: `pip install pyserial`

Ejecución: `python servo_control.py`

Alimentación:

Después de cargar el código, cambie de la USB de la computadora a una fuente de alimentación externa (9V 2A o superior). Los servos MG995 requieren alimentación adecuada.

Protección contra Sobrecarga:

No aplique fuerza excesiva. El bloqueo del servo provoca sobrecorriente y reinicio de la placa.

Soporte:

GitHub: <https://github.com/490437477-sys/ARM3>